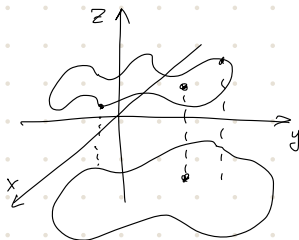


4.09.25

$$f(a, b, c) = V_{\text{пар.}} = abc$$

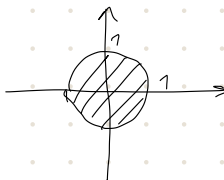
□ $D \subset \mathbb{R}^n$. Фун-ей и переменных назовем
 $f: D \rightarrow \mathbb{R}$.



Найти ООФ:

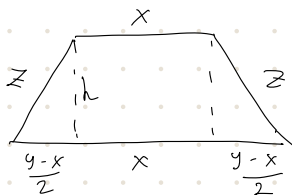
$$z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$$

$$\begin{aligned} 1 - x^2 - y^2 &\geq 0 \\ x^2 + y^2 &\leq 1 \end{aligned}$$



① Выраз. S равноб. трапец. как $f(x, y, z)$,
 где x, y - гл. основ., z - гл. боковой стороны

Найти: $f(2, 1, 2) = ?$
 $f(1, 4, 1) = ?$



$$S = \frac{1}{2}(x+y) \cdot h$$

$$h = \sqrt{z^2 - \left(\frac{y-x}{2}\right)^2}$$

$$\begin{cases} z \geq \frac{y-x}{2} \\ z \leq -\frac{y-x}{2} \end{cases}$$

$$f(x, y, z) = \frac{x+y}{2} \cdot \sqrt{z^2 - \left(\frac{y-x}{2}\right)^2}$$

$$f(2, 1, 2) = \frac{2+1}{2} \sqrt{2^2 - \left(\frac{1-2}{2}\right)^2} = \frac{3}{2} \cdot \sqrt{4 - \frac{1}{4}} = \frac{3}{2} \cdot \frac{\sqrt{15}}{2} = \frac{3\sqrt{15}}{4}$$

$$f(1, 4, 1) = \frac{1+4}{2} \sqrt{1^2 - \left(\frac{4-1}{2}\right)^2} = \frac{5}{2} \sqrt{1 - \frac{9}{4}} = \text{undefined}$$

② $V_{\text{конуса}}$ как $f(h, l)$
 h - высота, l - образ.

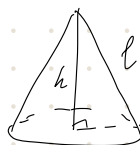
$f(6, 10) - ?$ ООФ?

$$z^2 = l^2 - h^2$$

$$V_k = \frac{1}{3} h \cdot \pi (l^2 - h^2)$$

$$f(h, l) = \frac{1}{3} h \pi (l^2 - h^2)$$

$$f(6, 10) = \frac{1}{3} \cdot 6 \pi (10^2 - 6^2) = 2\pi \cdot 64 = 128\pi$$



$$\frac{1}{3} h S_0 = \frac{1}{3} h \pi z^2$$

ООФ: $l > h \geq 0$

$$l^2 - h^2 \geq 0$$

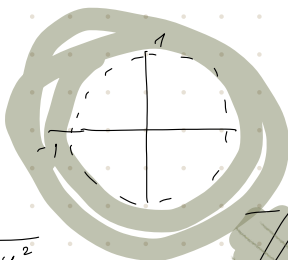
$$(l - h)(l + h) \geq 0$$

③ ООФ - ?

a) $\ln(x^2 + y^2 - 1)$

$$x^2 + y^2 - 1 > 0$$

$$x^2 + y^2 > 1$$



б) $\sqrt{x^2 - 4} + \sqrt{4 - y^2}$

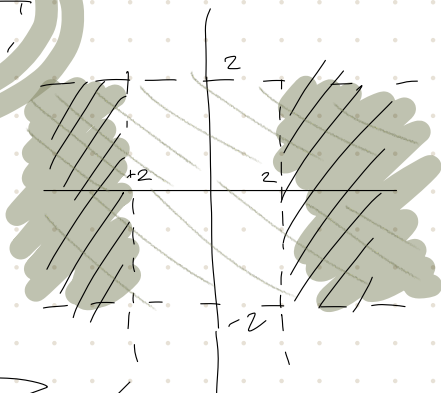
$$x^2 \geq 4$$

$$\begin{cases} x \geq 2 \\ x \leq -2 \end{cases}$$

$$4 - y^2 \geq 0$$

$$y^2 \leq 4$$

$$-2 \leq y \leq 2$$



в)

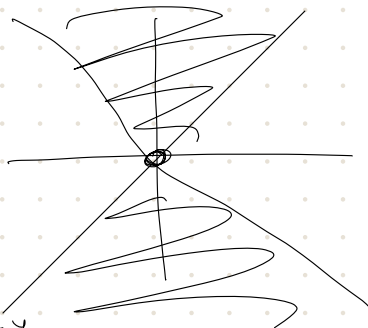
$$\arcsin \frac{x}{y}$$

$$-1 < \sin \frac{x}{y} < 1$$

$$\left| \frac{x}{y} \right| \leq 1 \quad \frac{|x|}{|y|} \leq 1$$

$$|x| \leq |y|$$

$$\begin{cases} x \leq y & x \leq -y \\ -x \leq y & x \geq y \end{cases}$$



$$2) \arccos \frac{x}{x+y}$$

$$0 < \cos \frac{x}{x+y} < 1$$

$$\left| \frac{x}{x+y} \right| \leq 1$$

$$\frac{1}{\frac{x}{x+y}}$$

$$\begin{cases} |x| \leq |x+y| \\ x \leq x+y \\ -x \leq x+y \end{cases} \quad \begin{cases} 2x \neq 3 \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

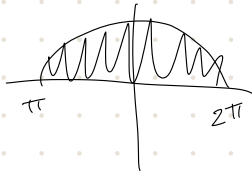
$$g) \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}, \mathbb{R} \ni \mathbb{R}$$

$$\begin{aligned} R^2 - x^2 - y^2 &\geq 0 \\ x^2 + y^2 &\leq R^2 \end{aligned}$$

$$e) \ln x - \ln(\sin y)$$

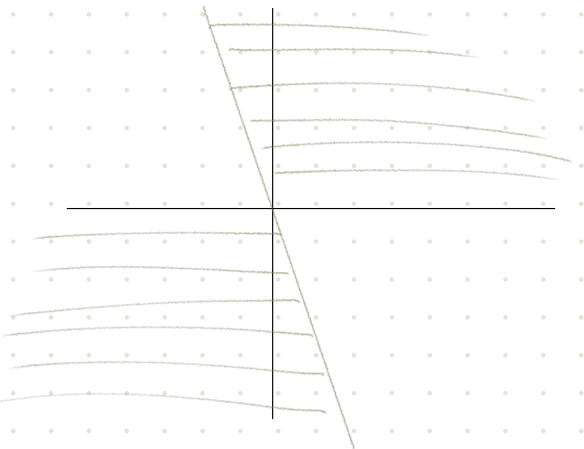
$$\begin{cases} x > 0 \\ 1 > \sin y > 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x > 0 \\ 0 < \sin y < 1 \end{cases}$$



$$(2\pi k; 3\pi k)$$

$$2) \begin{cases} \frac{x}{x+y} \leq 1 \\ \frac{x}{x+y} \geq -1 \\ y \neq -x \end{cases}$$



4) Найти мин-во экстр. функции.

$$x^2 - 2xy + y^2 + 2x - 2y - 3 =$$

$$= x^2 - 2xy + y^2 + 2x - 2y - 3 = (x - y)^2 + 2(x - y) - 3$$

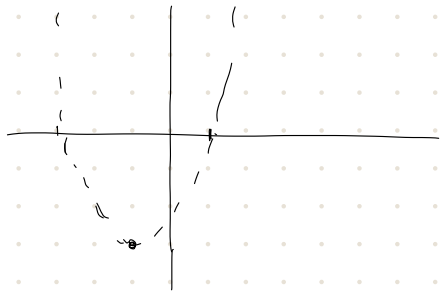
$$\text{Пусть } k = x - y : f(x)k^2 + 2k - 3$$

$$k_0 = \frac{-b}{2a} = \frac{-2}{2} = -1$$

$$y_0 = 1 - 2 - 3 = -4$$

$$E_f = [-4; +\infty)$$

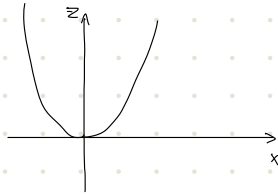
$x-y$ — любые



⑤ Построим график $z = x^2 + y^2$?

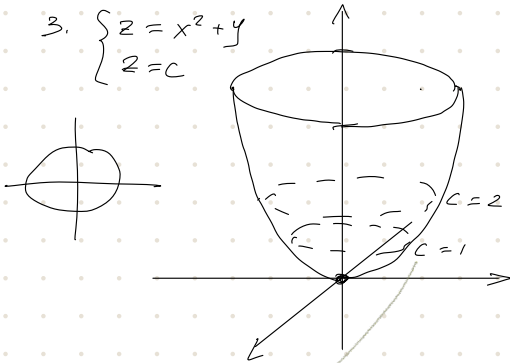
1. Сечение $y=0$: (на оси xOz)

$$\begin{cases} y=0 \\ z=x^2 \end{cases}$$



2. $x=0$: $\begin{cases} x=0 \\ z=y^2 \end{cases}$

3. $\begin{cases} z = x^2 + y^2 \\ z = c \end{cases}$



Параболоид вращения

«чашечка»

Определим.

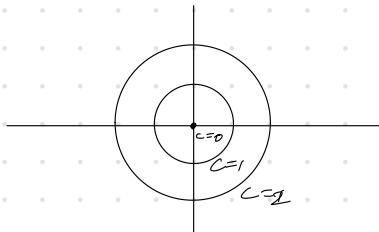
Линией уровня z -и $f(x,y)$ наз.
линия $f(x,y) = c$

Пр горы на карте — спаяли



$$z = x^2 + y^2 \quad \text{при } C = 0, 1, 2, 3$$

$$x^2 + y^2 = C$$



5) Найти линии уровня

a) $\sqrt{y-x}$

$$\sqrt{y-x} = 0$$

$$\sqrt{y-x} = 1$$

$$\sqrt{y-x} = 2$$

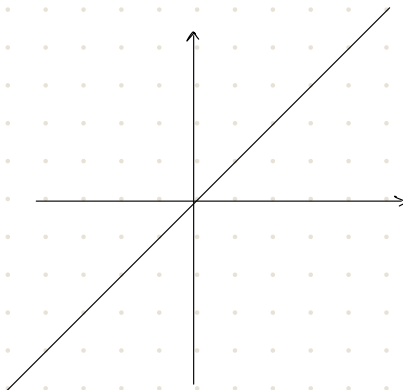
$$\sqrt{y-x} = 3$$

$$y = x$$

$$\begin{cases} y \geq x \\ y = 1-x \end{cases}$$

$$\begin{cases} y \geq x \\ y = 2-x \end{cases}$$

$$\begin{cases} y \geq x \\ y = 3-x \end{cases}$$



~~6)~~

$$\sqrt[4]{y}$$

$$\begin{cases} \sqrt[4]{y} = 0 \\ \sqrt[4]{y} \geq 0 \end{cases} \quad y \geq 0$$

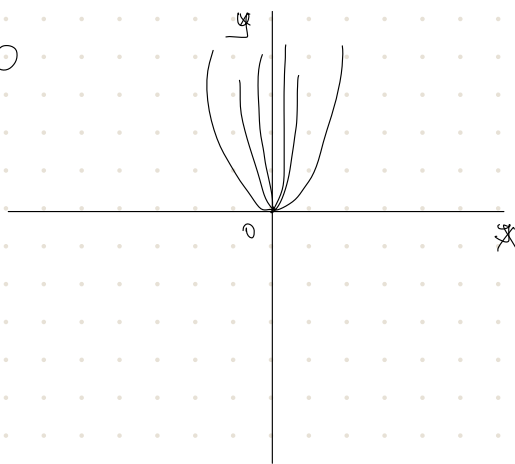
$$\sqrt[4]{y} = 0$$

$$x = 0$$

$$\sqrt[4]{y} = C$$

$$x = \sqrt{y} C$$

$$y = \frac{x^2}{C^2}$$



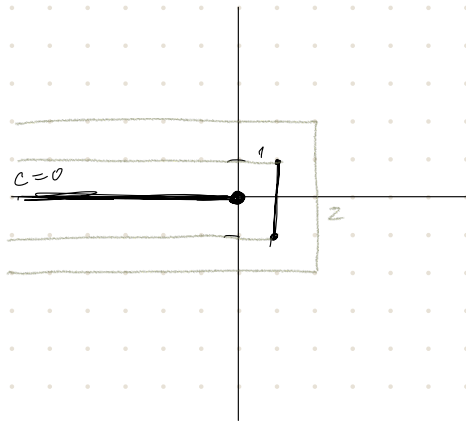
$$b) \max(x, |y|)$$

$$\max(x, |y|) = c$$

$$\begin{cases} x = c, & x \geq |y| \\ |y| = c, & x \leq |y| \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 0, & x \geq |y| \\ |y| = 0, & x \leq |y| \end{cases}$$

$$\begin{aligned} x = 0, & y = 0 \\ y = 0, & x \leq 0 \end{aligned}$$



$$\begin{cases} x = 1, & x \geq |y| \\ y = 1, & x \leq |y| \end{cases}$$

$$\begin{aligned} x = 1, & \quad 1 \geq |y|, \quad -1 \leq y \leq 1 \\ y = 1, & \quad x \leq |1|, \quad -1 \leq x \end{aligned}$$

$$2) \frac{1}{\sqrt{x^2 - y^2}}$$

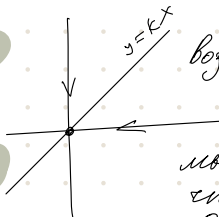
(x, y)

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x-y}{x+y}$$

— можно подходить к точке разными путями.

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x-y}{x+y} = 1$$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x-y}{x+y} = -1$$



возможно, эти пределы будут отличаться

мы должны будем проверять, что предел один и тот же завис от пути, которым идем.